TP 1

Modulation et démodulation d'un signal

corrigé

✎ : question à préparer avant le TP ✸ : indication pratique importante

Objectifs :

- *Identifier l'axe d'un polariseur par une méthode mettant en œuvre la réflexion vitreuse.*
- *Utiliser la loi de Malus.*
- *Identifier les lignes neutres d'une lame quart d'onde ou demi-onde.*
- *Utiliser une lame quart d'onde ou demi-onde pour modifier ou analyser un état de polarisation. Obtenir une polarisation circulaire à partir d'une polarisation rectiligne.*
- *Distinguer une lumière non polarisée d'une lumière totalement polarisée.*
- *Mesurer un pouvoir rotatoire naturel.*

Prérequis :

- *Chap. O3 : Ondes électromagnétiques dans le vide.*

Consignes

> *Vous devez rendre un compte-rendu de TP le lendemain de chaque séance. Le compte-rendu doit être rédigé par les deux membres du binômes, et doit intégrer la fiche d'évaluation pré-remplie. Le compte-rendu est évalué entre A et D.*

On se propose dans ce TP d'étudier les différents états de polarisation de la lumière et les moyens d'agir sur la polarisation. Nous verrons deux éléments optiques importants : les polariseurs, qui polarisent une onde rectilignement, et les lames quart-d'onde et demi-onde, qui transforme les polarisations rectiligne et circulaire entre elles. Enfin, nous étudierons des milieux optiques dont les propriétés dépendent de la polarisation sur l'exemple de la polarisation rotatoire.

I – Rappels sur la polarisation

I.1 – Polarisation d'une OPPH

La lumière est une onde électromagnétique $(\vec{E}, \vec{B})$. Dans toute la suite, on ne considère que des OPPH, dans le vide, de vecteur d'onde $\vec{k} = k\vec{e_z}$ avec $k = \frac{\omega}{c}$. La structure des OPPH est telle que les vecteurs $(\vec{k}, \vec{E}, \vec{B})$ forment un trièdre direct. L'onde est donc transverse.

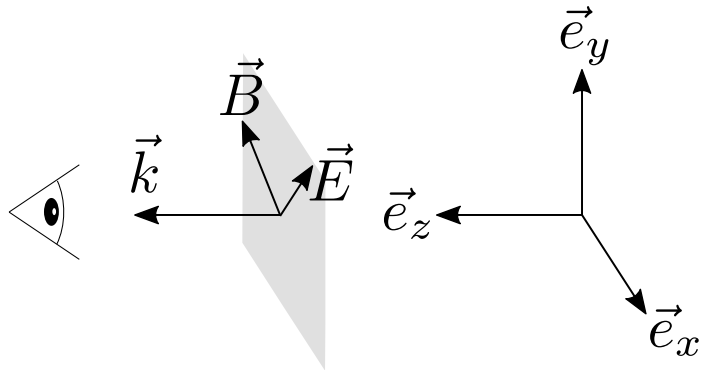


Fig. I.1 – Définition de la polarisation d'une OPPH.

La **polarisation** de l'onde désigne la courbe décrite par la pointe du vecteur champ électrique $\vec{E}$ dans un plan d'onde donné. On distingue trois types de polarisations : rectiligne, circulaire et elliptique.

I.2 – État de polarisation

On paramétrise le champ électrique de l'OPPH sous la forme

$$\vec{E} = E_{0x}\cos(\omega t - kz)\vec{e_x} + E_{0y}\cos(\omega t - kz + \varphi)\vec{e_y}. \tag{1}$$

où la phase constante φ caractérise l'état de polarisation.

Polarisation rectiligne — $\boxed{\varphi = 0}$. On peut écrire $E_{0x} = E_0\cos\alpha$ et $E_{0y} = E_0\sin\alpha$ et on remarque que $E_y(t) = E_x(t)\tan\alpha$ qui est l'équation d'une droite de pente $\tan\alpha$ dans le plan d'onde. Il s'agit d'une polarisation rectiligne de vecteur polarisation $\vec{\varepsilon} = \cos\alpha\,\vec{e_x} + \sin\alpha\,\vec{e_y}$.

Polarisation circulaire — $\boxed{\varphi = \frac{\pi}{2} \text{ et } E_{0x} = E_{0y} = E_0}$. Alors $\vec{E} = E_0\left[\cos(\omega t - kz)\vec{e_x} - \sin(\omega t - kz)\vec{e_y}\right]$ et donc d'après $\cos^2 + \sin^2 = 1$ on observe que ${E_x}^2 + {E_y}^2 = E_0^2$ qui est l'équation cartésienne d'un cercle dans le plan d'onde. La polarisation est circulaire.

Polarisation elliptique — $\boxed{0 < \varphi < \pi \text{ et } E_{0x} \text{ et } E_{0y} \text{ quelconques}}$. Le vecteur champ électrique décrit une ellipse dans le plan d'onde. Lorsque $\varphi = \pi/2$ on a $\left(\frac{E_x}{E_{0x}}\right)^2 + \left(\frac{E_y}{E_{0y}}\right)^2 = 1$ et donc l'ellipse est de demi-grand axe E_{0x} suivant (Ox) et de demi-petit axe E_{0y} suivant (Oy). Dans le cas général, les axes de l'ellipse ne sont pas confondus avec les axes du repère.

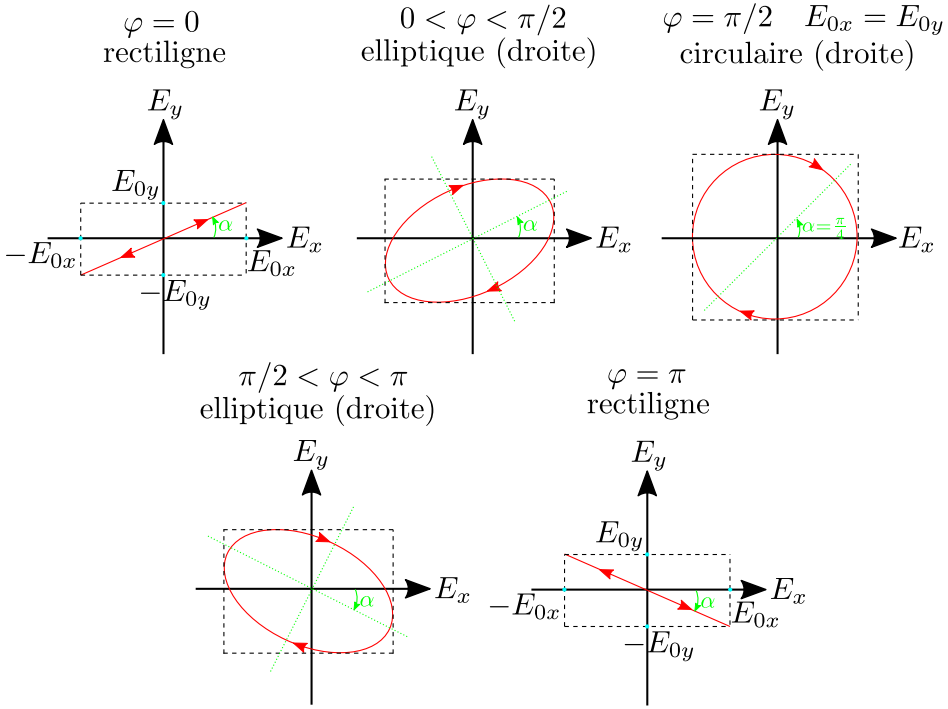


Fig. I.2 – Récapitulatif des différents types de polarisation avec la convention de l'Éq. (1). En changeant φ en $-\varphi$, les polarisations droites deviennent gauches. Les axes de l'ellipse sont indiqués en vert (traits pointillés).

Polarisation droite ou gauche ? — Pour déterminer le sens de parcours de l'ellipse, il faut se placer à deux instants judicieux : $t = 0$ et $t = T/4$. On garde le cas simple $\varphi = \pi/2$ mais le raisonnement est identique si φ est quelconque. On se place dans le plan d'onde $z = 0$ sans perte de généralité. À $t = 0$, $\vec{E} = E_{0x}\cos(0)\vec{e_x} + E_{0y}\cos(\frac{\pi}{2})\vec{e_y} = E_{0x}\vec{e_x}$. Après un quart de période, $\omega T/4 = \pi/2$ donc $\vec{E} = E_{0x}\cos(\frac{\pi}{2})\vec{e_x} + E_{0y}\cos(\pi)\vec{e_y} = -E_{0y}\vec{e_y}$. On en déduit donc le sens de parcours de l'ellipse : ici une elliptique droite. Le sens est défini dans le quadrant supérieur droit $E_x > 0, E_y > 0$.

Lumière non polarisée — Il s'agit du cas où la phase $\varphi(t)$ est une fonction aléatoire du temps t. Aucune direction du champ électrique n'est privilégiée dans le plan $z = \text{Cte}$.

II – Action d'un polariseur

II.1 – Description d'un polariseur

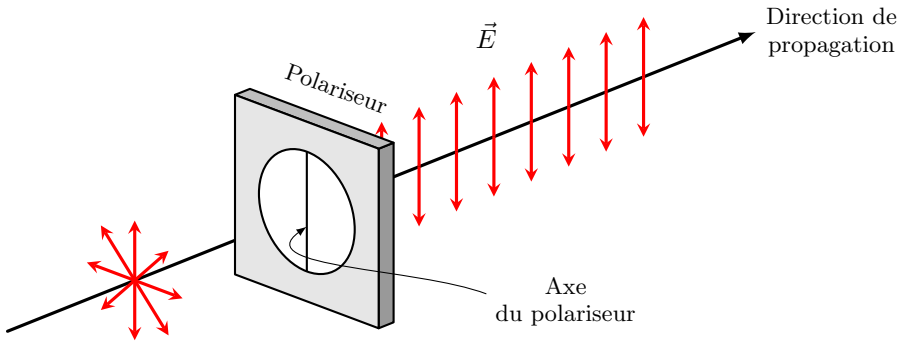


Fig. II.1 – Principe d'un polariseur : il laisse seulement passer la composante du champ électrique dans la direction perpendiculaire aux chaînes de polymères (ici représentée par une grille). Ici la lumière est initialement non polarisée et ressort avec une polarisation rectiligne (vibration sinusoïdale du champ électrique selon une même direction fixe dans un plan d'onde).

Un polariseur est un élément optique formé de chaînes de polymères conducteurs étirés dans une direction privilégiée. Lorsqu'un champ électrique arrive sur le polariseur, la composante selon la direction privilégiée est absorbée car elle met en vibration les chaînes du polymère. En revanche dans la composante orthogonale aux chaînes de polymères, qui définit l'**axe du polariseur**, est intégralement transmise : la lumière en sortie est alors polarisée rectilignement dans la direction de l'axe du polariseur, de vecteur unitaire $\overrightarrow{e_P}$. L'action d'un polariseur P sur un champ électrique $\vec{E}$ est donc une projection

$$\vec{E} \underset{(P)}{\mapsto} \left(\vec{E} \cdot \overrightarrow{e_P}\right) \overrightarrow{e_P}. \tag{2}$$

On pourra voir une animation ici : `https://www.f-legrand.fr/scidoc/simul/elecmag/ondeEMpolariseur.html`.

1 Montrer qu'un polariseur transforme une polarisation quelconque en entrée (non polarisée, elliptique, circulaire, rectiligne) en une polarisation rectiligne en sortie.

II.2 – Axe d'un polariseur et angle de Brewster

Nous allons montrer comment il est possible d'identifier de façon absolue l'axe d'un polariseur en utilisant la réflexion vitreuse.

En calculant les coefficients de réflexion r et de transmission t à la surface d'un dioptre, on peu montrer que le coefficient de réflexion de l'onde polarisée dans le plan d'incidence $r_\parallel$ s'annule pour un angle d'incidence i_B appelé **angle de Brewster** et noté i_B, qui vérifie

$$\boxed{\tan(i_\mathrm{B}) = \frac{n_2}{n_1}} \tag{3}$$

où n_2 est l'indice du milieu transmis et n_1 l'indice du milieu incident. Le faisceau réfléchi est alors polarisé rectilignement dans la direction orthogonale au plan d'incidence. Cet effet peut être utilisé respectivement pour mesurer un indice optique ou déterminer l'axe d'un polariseur.

2 Schématiser le dispositif d'étude de l'angle de Brewster. Expliquer ce qui se passe lorsque l'angle d'inclinaison varie et que la lumière en sortie est polarisée dans le plan du dioptre. Idem lorsque la lumière est polarisée dans le plan d'incidence.

3 Déterminer l'angle de Brewster en observant l'extinction du faisceau. Préciser la polarisation de la lumière éteinte. En déduire l'indice du verre et commenter sur les incertitudes.

Ce phénomène est utilisé en photographie : à l'aide d'un polariseur orienté correctement il est possible d'éteindre les réflexions sur les surfaces vitrées, les reflets sur l'eau, etc.

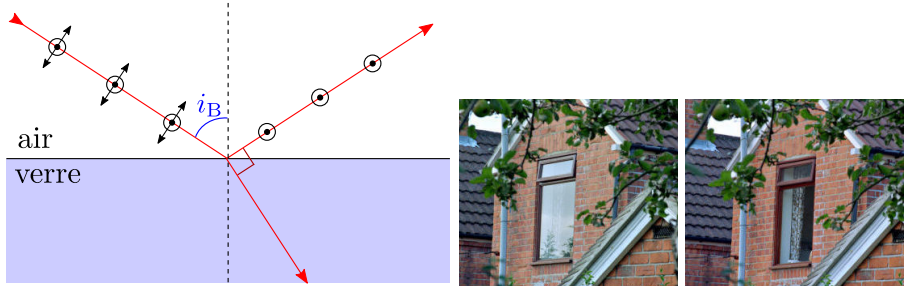


Fig. II.2 – Un faisceau incident de polarisation quelconque (représentée en noir) est réfléchi partiellement sur un dioptre. À l'incidence de Brewster i_B, le faisceau réfléchi est complètement polarisé orthogonalement au plan d'incidence : la composante de la polarisation contenue dans le plan d'incidence est transmise mais non réfléchie. Le faisceau transmis (auquel on ne s'intéresse généralement pas) est partiellement polarisé. Illustration en photographie : un polariseur bien orienté permet d'éliminer le rayon réfléchi sur la fenêtre et de n'observer que le rayon transmis. Image tirée de Wikipédia.

II.3 – Loi de Malus

On prépare une lumière dans une polarisation rectiligne suivant $\overrightarrow{e_x}$ en passant dans un premier polariseur P. On place derrière un second polariseur, appelés analyseur A, dont l'axe est incliné d'un angle θ.

4 Schématiser le montage. Représenter l'action du polariseur et de l'analyseur sur le champ électrique incident par une formule similaire à Éq. (2). En déduire que l'intensité lumineuse en sortie de l'analyseur vérifie la **loi de Malus**

$$\boxed{I = I_0 \cos^2\theta.} \tag{4}$$

5 Réaliser et schématiser le montage complet avec une source de lumière blanche filtrée par un filtre interférentiel. Vérifier qualitativement qu'il est possible d'éteindre complètement la lumière en sortie de l'analyseur.

6 Vérifier quantitativement en sortie de l'analyseur la loi de Malus Éq. (4) en effectuant une modélisation affine. On utilisera une photodiode comme capteur lumineux. Expliquer pourquoi il est important que le capteur soit linéaire.

III – Action des lames à retard

III.1 – Description d'une lame à retard

Une lame à retard est une lame fait d'un matériau dit biréfringent, dans lequel les ondes polarisées dans des directions orthogonales bien précises se propagent à des vitesses différentes. Si ces directions de polarisation sont $\overrightarrow{e_x}$ et $\overrightarrow{e_y}$, les ondes associées voient des indices optiques différents n_x et n_y. Les axes $\overrightarrow{e_x}$ et $\overrightarrow{e_x}$ sont appelés **axes neutres** de la lame à retard. Supposons que le champ électrique dans la lame s'écrive, avec $k_0 = \frac{2\pi}{\lambda_0}$ le vecteur d'onde dans le vide,

$$\begin{cases} E_{e,x} = E_{0x}\cos(\omega t - n_x k_0 z), \\ E_{e,y} = E_{0y}\cos(\omega t - n_y k_0 z + \varphi_\mathrm{e}), \end{cases} \tag{5}$$

où $z = 0$ correspond à l'entrée de la lame. En sortie d'une lame d'épaisseur e, le champ vaut donc

$$\begin{cases} E_{s,x} = E_{0x}\cos(\omega t - n_x k_0 e) \\ E_{s,y} = E_{0y}\cos(\omega t - n_y k_0 e + \varphi_\mathrm{e}) = E_{0y}\cos(\omega t - n_x k_0 e + \varphi_s). \end{cases} \tag{6}$$

où le déphasage en sortie vaut $\varphi_s = (n_y - n_x)k_0 e + \varphi_\mathrm{e}$. La variation de déphasage entre les composantes E_y et E_x entre l'entrée et la sortie de la lame vaut donc

$$\Delta\varphi = \varphi_\mathrm{s} - \varphi_\mathrm{e} = \frac{2\pi}{\lambda_0}(n_y - n_x)e = 2\pi\frac{\delta}{\lambda_0}, \tag{7}$$

avec $\delta = (n_y - n_x)e$ la différence de marche. Il est donc possible de modifier l'état de polarisation en jouant sur la valeur de e. Il existe principalement deux types de lames à retard :

- Lame **quart d'onde** : différence de marche introduite $\delta = \pm\frac{\lambda_0}{4}$ d'où une variation de déphasage de $\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda_0}\delta = \pm\frac{\pi}{2}$.
- Lame **demi onde** = différence de marche introduite $\delta = \pm\frac{\lambda_0}{2}$ d'où une variation de déphasage de $\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda_0}\delta = \pm\pi$.

Remarque

Attention, les lames ne sont quart d'onde ou demi onde que pour une longueur d'onde λ_0 donnée ! Pour une animation du rôle des lames quart d'onde et demi onde, voir par exemple `http://ressources.univ-lemans.fr/AccesLibre/UM/Pedago/physique/02/optiondu/ondepola.html`

III.2 – Lignes neutres et action d'une lame demi onde

7 On cherche à repérer les lignes neutres d'une lame à retard quelconque. Entre polariseur et analyseur croisés, placer la lame et la tourner jusqu'à retrouver une extinction de la lumière en sortie. Faire un schéma pour expliquer comment repérer les axes neutres de la lame.

7 En utilisant un raisonnement similaire à l'Éq. (2), montrer qu'une **lame demi onde** transforme une polarisation rectiligne en une polarisation rectiligne symétrique aux axes neutres. Expliquer votre quest à l'aide d'un schéma. Quel est l'action d'une lame demi onde sur une polarisation circulaire ? elliptique ?

III.3 – Action d'une lame quart d'onde

On étudie l'action d'une lame **quart d'onde** sur les états de polarisation. Dans la suite, vous vérifierai toutes vos affirmations expérimentalement.

Polarisation elliptique —

9 Expliquer comment produire une polarisation elliptique à partir d'une polarisation rectiligne avec une lame quart d'onde. Préciser notamment l'orientation des axes de polarisation par rapport aux axes neutres.

10 Proposer un quest pour déterminer les axes d'une vibration elliptique quelconque avec un polariseur.

Polarisation circulaire —

11 Expliquer comment produire une polarisation circulaire à partir d'une polarisation rectiligne. Préciser notamment la direction de polarisation par rapport aux axes neutres de la lame quart d'onde.

12 Réciproquement, expliquer comment passer d'une polarisation circulaire à une polarisation rectiligne.

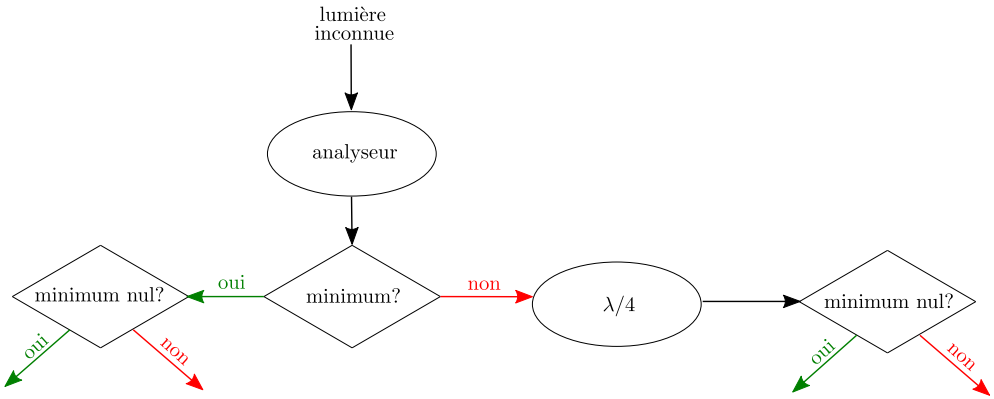
On cherche à déduire des résultats précédents un quest d'analyse d'une lumière polarisée circulairement.

13 Que se passe-t-il lorsqu'on place un analyseur (polariseur en sortie) après une onde polarisée circulairement ?

14 Expliquer pourquoi le seul usage d'un analyseur ne permet pas d'affirmer avec certitude que l'onde initiale est polarisée circulairement.

15 Justifier que l'utilisation d'une lame quart d'onde permet de lever l'ambiguïté précédente, et réaliser le montage.

Tableau bilan — Vous devez maintenant pouvoir remplir le tableau bilan suivant qui récapitule la démarche d'analyse d'une lumière dont la polarisation est inconnue.



IV – Mesure d'un pouvoir rotatoire (bonus)

IV.1 – Description du phénomène

Il existe aussi des matériaux qui présentent une biréfringence circulaire : le matériau fait tourner l'axe de polarisation rectiligne de la lumière. L'effet est plus faible que pour la biréfringence linéaire, qui intervient dans les lames quart d'onde et demi-onde.

La biréfringence circulaire existe non seulement dans des matériaux cristallins mais aussi dans des solutions dites optiquement actives, lorsque les espèces dissoutes sont des molécules chirales. Dans ce cas, l'angle α de rotation de l'axe de polarisation rectiligne de la lumière vérifie la **loi de Biot**

$$\boxed{\alpha = [\alpha]\ell c,} \tag{8}$$

où $[\alpha]$ est le pouvoir rotatoire spécifique, ℓ la longueur de solution traversée et c la concentration de la solution. Le pouvoir rotatoire α peut être positive ou négative : deux molécules énantiomères ont des pouvoirs rotatoires opposés.

IV.2 – Mise en évidence expérimentale

Nous illustrerons cette loi sur une solution de glucose de concentration massique $c = 300\,\mathrm{g{\cdot}L^{-1}}$ placée dans une cuve de longueur $\ell = 20\,\mathrm{cm}$. L'énantiomère naturel du glucose est dextrogyre, ce qui signifie qu'il fait tourner l'axe de polarisation vers la droite ($[\alpha] > 0$) ; il a un pouvoir rotatoire spécifique $[\alpha] = 52\,°{\cdot}\mathrm{dm^{-1}{\cdot}g^{-1}{\cdot}cm^3}$.

16 Placer un polariseur et un analyseur croisés de sorte à éteindre complètement la lumière en sortie. Placer une cuve contenant la solution de glucose entre les deux polariseurs. Que se passe-t-il ? Expliquer. On voit réapparaître de la lumière. La solution de glucose fait tourner l'axe de polarisation rectiligne de la lumière d'un angle α par rapport à l'analyseur croisé. D'après la loi de Malus, l'intensité en sortie est de la forme $I = I_0 \sin^2 \alpha$, qui est non nulle.

17 En utilisant une photodiode pour repérer précisément l'extinction, déterminer la valeur expérimentale de α et comparer à la valeur attendue.